

Anteproyecto: Ayuda Animal

Alison Sofía Mora Merchán

Eimy Díaz Zapata

Asesor

Johanna Carolina Sánchez Ramírez

Escuela tecnológica instituto técnico central.

Especialidad de sistemas

Grupo III

2025

Tabla de Contenido

Introducción	3
Justificación del proyecto	4
Objetivos.....	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos.....	5
Investigación y Análisis.....	6
Marco Teórico.....	6
Soluciones Similares	7
Propuesta de solución	8
Objetivos Específicos.....	8
Criterios de funcionamiento:.....	8
Diseño del Prototipo	9
Materiales:.....	9
Plano o boceto:.....	9
Explicación de cómo funcionará:.....	10
Roles del equipo:.....	10
Construcción y Pruebas.....	11
Descripción paso a paso de la construcción:.....	11
Resultados de Pruebas:	12
Fotos del Proceso:	12
Primeras conclusiones técnicas:.....	13
Metodología	14
Cronograma de actividades.....	16
Referencias Bibliográficas	18

Introducción

Las mascotas como perros y gatos han sido los animales de compañía ideales para el ser humano, sin embargo, aún hoy persiste una falta de conocimiento de los dueños respecto a los cuidados de sus mascotas. Esta falta de conocimiento perjudica al animal innecesariamente, llegando a casos extremos en los que la negligencia por la carencia de cuidados se convierte en maltrato. Una de las problemáticas más comunes es la desinformación sobre la nutrición, un artículo realizado por la veterinaria NUPEC menciona “una mala alimentación no solo hace que su salud sea deficiente, también puede provocar una gran variedad de enfermedades como obesidad, desnutrición, pancreatitis, problemas estomacales (diarreas, vómitos), problemas renales, hepáticos y hasta problemas en el corazón” (NUPEC, 2021) además de comentar como una mala dieta puede llevar a problemas en el desarrollo y crecimiento. Por otro lado, la poca o nula atención veterinaria tiene consecuencias fatales en nuestra mascota, según un artículo de la farmacia veterinaria Grupo LoVet “Cuando un animal no recibe las vacunas necesarias, tratamientos contra parásitos, o revisiones de salud periódicas, puede sufrir enfermedades que, en muchos casos, son prevenibles. La ausencia de estos cuidados básicos expone a los animales a un sufrimiento innecesario, y en situaciones extremas, puede resultar en la muerte”. (Morales, 2024)

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las mascotas no solo sufren de problemas nutricionales, también es primordial hablar sobre la salud mental en los animales de compañía, debido a que ellos pueden sufrir consecuencias negativas debido a la falta de atención, actividad física y otras actividades que son esenciales para su bienestar. Según un artículo de la empresa NUTRISS “La falta de socialización puede conducir a problemas de comportamiento como la ansiedad y la agresividad” (NUTRISS, 2022). Los dueños muchas veces pasan por alto algunos síntomas que pueden indicar problemas mentales o emocionales en sus mascotas, debido a la falta de información sobre estos casos, sin tener en cuenta que algunas señales de alerta pueden ser: “Pérdida de apetito por largos periodos de tiempo, inactividad inusual o intentos de escaparse o de esconderse” (Rodríguez, 2015)

Es vital informarse acerca de los cuidados de las mascotas para poder garantizar su bienestar, especialmente para los niños, que viven su primera experiencia como dueños de mascotas. Hay que educarse y evitar que la falta de información hiera a las mascotas, o aún peor, que ponga en peligro su salud.

Lo anteriormente descrito nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta:

¿Cómo influye la falta de información en el bienestar físico y emocional de las mascotas bajo el cuidado de menores de edad?

Justificación del proyecto

Es importante resolver la problemática planteada, para mejorar la calidad de vida de las mascotas domésticas cuyos dueños no prestan suficiente atención a sus necesidades básicas, para lograr garantizar una vida digna para estos animales, y que los niños que no tienen suficiente experiencia o no han logrado desarrollar ese sentido de responsabilidad lo obtengan y logren ser grandes compañeros con sus mascotas.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar un videojuego educativo para fomentar el aprendizaje sobre el cuidado responsable de perros y gatos en los niños de 8 a 11 años.

Objetivos Específicos

1. Consultar las consecuencias que produce la desinformación acerca de los cuidados de las mascotas para proponer posibles soluciones en niños de 8 a 11 años.
2. Diseñar una interfaz gráfica atractiva e intuitiva para llamar la atención de los menores de edad.
3. Desarrollar el videojuego para generar un código fácil de programar, por medio de la aplicación Godot.
4. Implementar actividades interactivas para aprender a cuidar a los animales de compañía atendidos por los niños.

Investigación y Análisis

Marco Teórico

En los últimos años, la gamificación ha adquirido un papel importante en la educación de las nuevas generaciones, al ofrecer una manera creativa para adquirir conocimientos, trasladando la mecánica de los juegos para generar y promover un aprendizaje divertido, creativo y lúdico, y así adquirir conocimientos de manera sencilla dejando una experiencia positiva en los usuarios.

El proyecto Ayuda Animal busca por medio de la gamificación y un aprendizaje entretenido informar y educar a niños de 8 a 11 años acerca del cuidado animal de sus mascotas, centrándose en aspectos como una alimentación y aseo adecuados, además de formas para pasar el tiempo de manera correcta y sin generar daños.

La tecnología ha estado desempeñando un papel vital para promover el cuidado adecuado de los animales de compañía, por medio de las cuales se tiene un objetivo en común, brindar alternativas para que las personas propietarias de mascotas sean responsables con respecto a su cuidado, evitando la desinformación y el cuidado indebido a sus animales.

Con ayuda de la gamificación que es definida por Virginia Gaitán (s.f.) como una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos o mejorar alguna habilidad el aprendizaje y enseñanza de los estudiantes se facilitará bastante siendo una forma de enseñanza atractiva para las nuevas generaciones que buscan una forma fácil de aprender.

Godot es un motor de juegos 2D y 3D de uso general diseñado para admitir todo tipo de proyectos. Se puede usar para crear juegos o aplicaciones que luego pueden ser lanzadas en computadoras de escritorio o dispositivos móviles. La programación de Godot se basa en GDScript, un lenguaje de programación propio diseñado para integrarse con su arquitectura basada en nodos. También se puede utilizar C#.

Soluciones Similares

A lo largo del tiempo, se han planteado diferentes formas para buscar soluciones al cuidado indebido de las mascotas, por ejemplo, la campaña “Mismo perro, diferente dueño” – CARA en la cual nos presentan el contraste entre las mascotas que han sido cuidadas por propietarios responsables y aquellos que no lo han hecho con devoción ni agrado, demostrando la realidad del maltrato animal doméstico.

En el ámbito de los videojuegos aparecen juegos como Net Pet, en el cual, adoptas una mascota (perro o gato) y se tendrán que atender sus necesidades básicas, tales como darle alimento, agua, jugar con ella, entre otros, para enseñar sus requerimientos primarios y cómo atenderlos adecuadamente.

Otras soluciones similares que se han planteado son:

- Nintendogs+cats: Videojuego utilizado para concientizar sobre la responsabilidad de adoptar una mascota, y saber si realmente es apto para esto.
- Pet Feeding: Juego que consiste en alimentar con la comida adecuada a cada mascota.



Imagen 1 Videojuego Net Pet

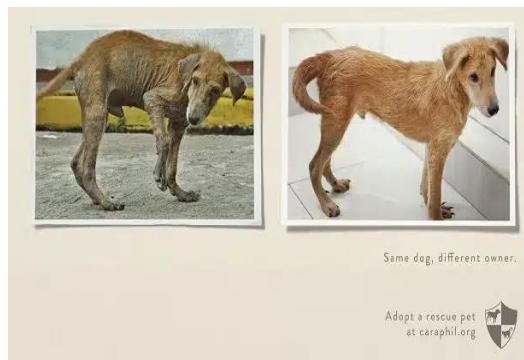


Imagen 2 Campaña “Mismo perro, diferente dueño” – CARA

Propuesta de solución

Ayuda Animal

Se plantea como solución, diseñar un videojuego educativo que fomente el aprendizaje sobre el cuidado responsable de perros y gatos en niños de 8 a 11 años.

Objetivos Específicos

1. Consultar las consecuencias que produce la desinformación acerca de los cuidados de las mascotas para proponer posibles soluciones en niños de 8 a 11 años.
2. Diseñar una interfaz gráfica atractiva e intuitiva para llamar la atención de los menores de edad.
3. Desarrollar el videojuego para generar un código fácil de programar, por medio de la aplicación Godot.
4. Implementar actividades interactivas para aprender a cuidar a los animales de compañía atendidos por los niños.

Criterios de funcionamiento:

El prototipo del videojuego debe de tener 5 diferentes minijuegos mediante los cuales el usuario aprenderá acerca del cuidado de su mascota. Tendrá un minijuego por cada necesidad principal, como alimentación y aseo e higiene, y dos minijuegos para representar diferentes formas de recreación. El videojuego funcionará mediante un sistema de puntajes; mientras más sean los aciertos, más puntos obtendrá. De esta manera también se puede hacer un seguimiento del progreso a medida que el jugador avanza.

Diseño del Prototipo

Materiales:

Programación: Se utilizará el motor de videojuegos multiplataforma Godot Engine, el cual es gratuito y de código abierto, utilizado para crear videojuegos 2D Y 3D. Está bajo la licencia permisiva del MIT, lo que significa que los desarrolladores que utilizan Godot Engine son propietarios de todo su juego, hasta la última línea de código, sin regalías ni condiciones.

Diseño: Por medio de la plataforma gratuita online Pixilart se creará todo el arte y diseño del videojuego, los fondos, personajes, mascotas, objetos, obstáculos, y efectos.

Partes del prototipo:

El videojuego tendrá 2 partes esenciales.

1. El menú donde estará la opción de jugar, salir y las configuraciones de volumen.
2. Los escenarios de minijuegos, como la cocina, el baño y el patio, cada uno con al menos un minijuego que enseñe didácticamente al usuario sobre la higiene, alimentación o recreación de la mascota.

Plano o boceto:

Se desea que el videojuego sea de tipo plataforma y posea una estética píxel art. Para lograr esto se tomaron y analizaron distintas referencias de internet y otros videojuegos existentes.

Referencias:



Imagen 3 Referencia mascota



Imagen 4 Referencia objetos

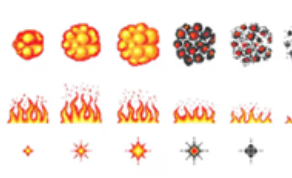


Imagen 5 Referencia explosión



Imagen 4 Referencia Fondo



Imagen 5 Referencia personajes

Explicación de cómo funcionará:

La pantalla de inicio será el Menú, con las opciones de jugar, configuración de volumen y salir. Después de presionar ‘jugar’ mostrará la primera locación del videojuego, el patio, donde el personaje le dará la bienvenida al juego y será quien guíe al usuario en toda la experiencia. A medida que avanza el videojuego la mascota tendrá diferentes necesidades que serán comunicadas al jugador a través del personaje mediante diálogos como: “Tu mascota esta hambrienta, dirígete a la cocina para darle algo de comer”, “Después jugar tu mascota esta algo sucia, vamos al baño para asearla”. Así, el usuario conocerá los lugares de la casa, donde cada uno lo esperará con un minijuego diferente acorde a donde esté, en la cocina le enseñará sobre alimentación, en el baño, aseo e higiene y en el patio la recreación y cuidados al salir a jugar o pasear a tu mascota.

Roles del equipo:

Encargados de Documentación: Alison Sofía Mora Merchán.

1. Crear y actualizar el documento del proyecto.
2. Redactar las secciones del documento y asegurarse de que el formato sea adecuado.

Encargados de Programación y Diseño: Eimy Diaz Zapata (Programación y diseño) Alison Sofía Mora Merchán (Programación).

1. Desarrollar el código base y diseñar la interfaz del proyecto.
2. Crear prototipos digitales

Encargados de prototipo y pruebas: Alison Mora Merchán (Desarrollo, prototipo y pruebas) y Eimy Diaz Zapata (Revisión y ajuste de componentes).

1. Revisión y ajuste de componentes.
2. Realizar pruebas y detectar errores en las primeras fases.

Construcción y Pruebas

Descripción paso a paso de la construcción:

Para iniciar con el planteamiento del problema, buscamos una situación problemática que estuviera a nuestro alrededor. Nuestras experiencias personales y las situaciones que observamos diariamente relacionadas con el cuidado de las mascotas nos llevaron a plantear nuestra problemática en relación con el maltrato de las mascotas, y una solución que busca informar a las personas sobre el cuidado adecuado de los animales de compañía y como evitar su maltrato.

La construcción de nuestro proyecto inició con la búsqueda de un programa que permitiera la creación de un código sencillo, utilizando un lenguaje de programación de fácil acceso y manejo, por lo cual optamos por Godot un motor de juegos 2D y 3D que permite la creación de todo tipo de proyectos.

Una vez definimos la plataforma en la que realizaríamos el videojuego, comenzamos a trabajar en el guion de nuestro videojuego. Nos planteamos preguntas guía como: ¿Qué personajes vamos a usar? ¿De qué temas vamos a hablar? ¿Qué dinámicas vamos a desarrollar? Cuando desarrollamos el guion por completo y todas las consultas necesarias para el desarrollo correcto del proyecto, continuamos con la creación de los personajes, objetos, alimentos y todos los sprites que necesitábamos, con una estética de píxel art, la cual nos pareció interesante y llamativa, todo esto en la plataforma pixilart.

Finalmente, empezamos a programar en Godot, definiendo primero el fondo exterior de la casa donde se desarrolla el videojuego, junto con el personaje y sus movimientos, después se empezaron a desarrollar cada uno de los cuatro videojuegos que serán aplicados a cada parte de

la casa (cocina, baño, patio), los cuales abarcarán las necesidades básicas de las mascotas, con su alimentación y aseo adecuados, y con un cuidado adecuado.

Resultados de Pruebas:

Para comprobar el funcionamiento del proyecto se realizan pruebas constantes para comprobar que cada elemento dentro del videojuego esté funcionando correctamente, primero se realizaron pruebas para comprobar el funcionamiento de las colisiones del jugador y su movimiento, después para comprobar el cambio de escenas, y finalmente el funcionamiento de cada videojuego. Todo esto para buscar errores en su funcionamiento y modificarlos en ese momento.

Fotos del Proceso:

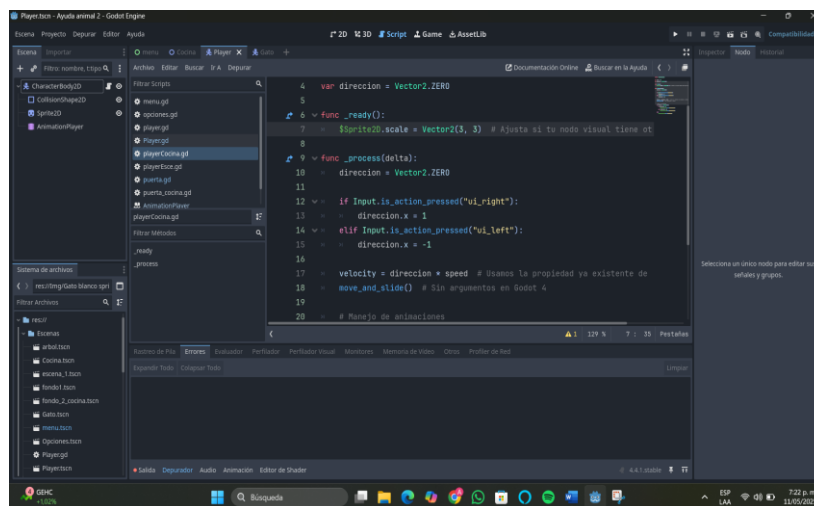


Imagen 6 Código en Godot del Movimiento del Personaje



Imagen 7 Primera escena del videojuego

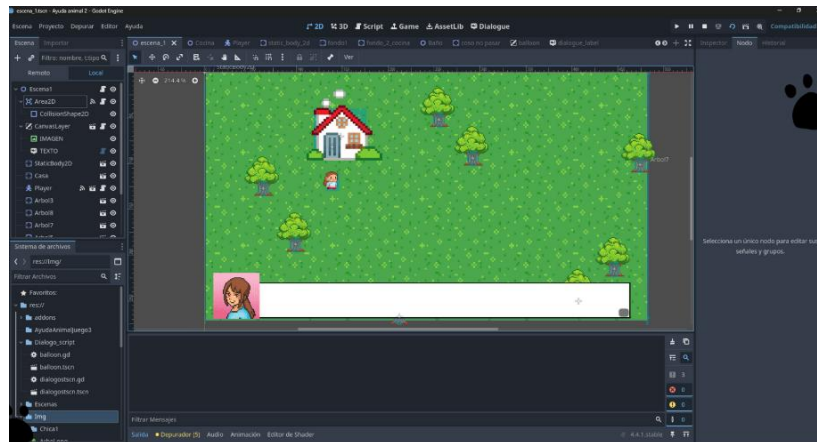


Imagen 8 Primera escena en Godot

Primeras conclusiones técnicas:

1. El lenguaje de programación utilizado en Godot inició siendo un poco confuso, pero con el paso del tiempo logramos tener un mejor manejo de este programa.
2. Al momento de desarrollar a los personajes tuvimos dificultades principalmente para la creación de su movimiento, y su animación.
3. Presentamos algunas dificultades con la programación de los minijuegos, pero con ayuda de tutoriales e información de internet logramos superarlas.

Metodología

Diagrama de Ishikawa

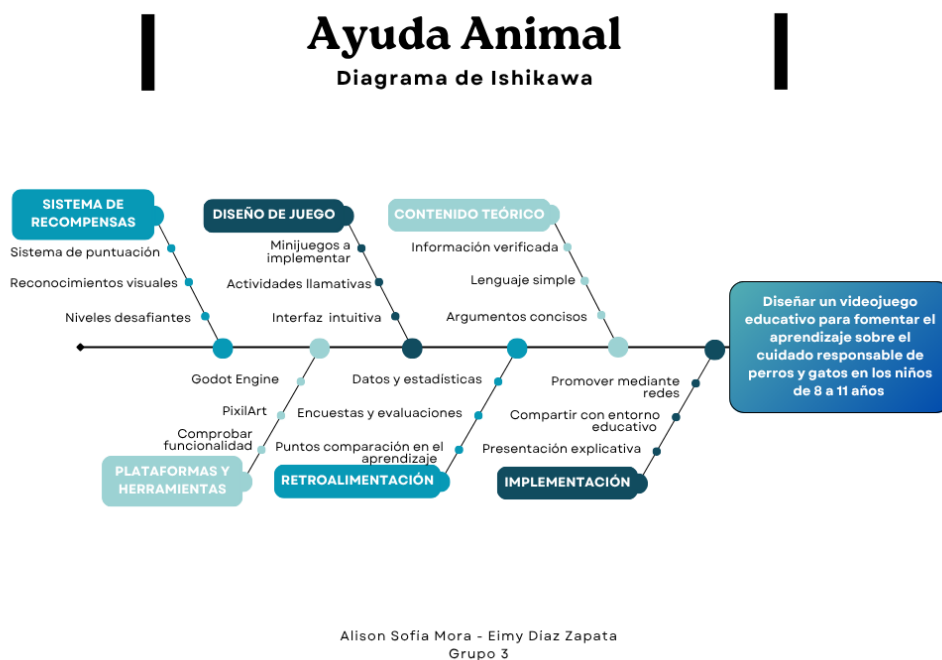


Imagen 10 Diagrama de Ishikawa

Diseñar un videojuego educativo para fomentar el aprendizaje sobre el cuidado responsable de perros y gatos en los niños de 8 a 11 años.

1. Contenido Teórico

- Consultar información técnica y científica de fuentes verificadas.
- Informarse por medio de artículos y fundaciones especializadas en mascotas.
- Desglosarlo de manera sencilla y fácil de comprender.
- Averiguar argumentos concisos acerca del cuidado de los animales domésticos.

2. Diseño Juego

- Definir los minijuegos que se implementarán, buscando que sean llamativos.

- Establecer actividades que fomenten a los niños a: alimentar, asear y cuidar adecuadamente a sus mascotas.
- Crear una interfaz gráfica, atractiva e intuitiva para los menores de edad.
- Plantear escenarios diferentes para explicar de manera clara cada temática.

3. Sistema de Recompensas

- Diseñar estrategias que impulsen al usuario a seguir utilizando el videojuego.
- Implementar un sistema de puntuación que incentive al menor de edad a seguir aprendiendo.
- Incluir insignias u objetos virtuales como reconocimientos visuales para el progreso del jugador.
- Desarrollar niveles desafiantes para que el jugador no pierda el interés en el juego.

4. Plataformas y Herramientas tecnológicas

- PixilArt: Diseñar todo el apartado gráfico y la estética del videojuego basado en el estilo de Píxel Art.
- Godot Engine: Programar la interfaz, las mecánicas, menú, escenas, niveles y todo lo relacionado con el videojuego usando este motor.
- Comprobar la funcionalidad del juego mediante pruebas.

5. Retroalimentación

- Realizar las mismas pruebas (desafíos) que se mostraron al inicio del videojuego, al final de este, con el objetivo de tener un punto de comparación en el nivel de aprendizaje adquirido.
- Elaborar encuestas y evaluaciones a los jugadores para determinar la efectividad del juego.
- Recolectar datos y estadísticas derivadas del paso anterior para detectar qué funciona, qué hay que cambiar y cómo cambiarlo.

6. Implementación

- Preparar una presentación para presentar el videojuego.
- Compartir con personas cercanas al entorno educativo (profesores y estudiantes).
- Promoverlo mediante redes sociales u otras plataformas.

Cronograma de actividades

Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Crear el escenario 1: Programar los controles, la interacción del personaje con objetos y diseñar los respectivos fondos.	12 de mayo	17 de mayo
Diseñar y programar el Menú. Crear los botones jugar, opciones y salir y programar sus respectivas funcionalidades.	28 de mayo	2 de junio
Diseñar y programar el escenario del patio, programar las mecánicas y diseñar los sprites faltantes (animación gato y obstáculos)	9 de junio	23 de junio
Diseñar y programar los minijuegos del patio, el baño y la cocina (con sus respectivas mecánicas de juego y puntajes)	28 de julio	18 de agosto

Diseñar los detalles finales para la exposición, además de revisar y solucionar errores y problemas en el videojuego	25 de agosto	29 de septiembre
--	--------------	------------------

Referencias Bibliográficas

Gaitán, V. (s.f.) *Gamificación: el aprendizaje divertido*. <https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/>

Morales, J. (12 de noviembre de 2024) Maltrato Animal e importancia de la Atención

Veterinaria: Compromiso con el Bienestar de los Animales.

<https://www.grupolovet.com/blogs/noticias/maltrato-animal-e-importancia-de-la-atencion-veterinaria-compromiso-con-el-bienestar-de-los-animales>

NUPEC. (s.f.) Cómo puede afectar una mala alimentación a la salud de mi perro.

<https://nupec.com/blog-nupec/como-puede-afectar-una-mala-alimentacion-a-la-salud-de-mi-perro/>

NUTRISSLOVERS. (s.f.) Esto afecta el estado de ánimo de tu Perro.

<https://www.nutrisslovers.com/perros/bloglovers/esto-afecta-el-estado-de-animo-de-tu-perro>

Rodríguez, M. (25 de agosto de 2015) Cómo detectar si tu mascota tiene problemas emocionales

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150825_ciencia_animales_salud_mental_t_rastornos_mentales_mr